

PMSM无感控制--高频注入法

基本思想：将高频的电压或者电流信号叠加到基频信号上，则响应电流中也包含了基频响应与高频响应，通过带通滤波器(BPF)或作差等方式将两响应电流分离，高频电流中包含了转子的速度信息 ω_e 和位置信息 θ_e ，在通过一定手段(解耦、锁相环等)将其提取出来，便可以进行后续的控制

高频注入法大致分为两类(一般使用高频方波比脉宽简单)：

1. 适用于凸极率高的内嵌式PMSM的旋转高频电压注入法
2. 适用于凸极低高的表贴式PMSM的脉振高频电压注入法

高频注入法原理

PMSM的dq轴电压方程

$$\begin{bmatrix} U_d \\ U_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Psi_f \end{bmatrix} \quad \text{公式 (1)}$$

其中的 p 为微分算子 $\frac{d}{dt}$

在零速、低速情况下，转速很低 $\rightarrow$ 反电动势很低，进而可以忽略。又因为在dq轴施加高频信号时，电感的阻抗 $\gg$ 大于电阻的阻抗(电感通直流，阻交流)，故可以忽略电阻上的压降。因此在求高频信号响应时，只考虑电感上的压降

忽略电阻阻抗后可以得到

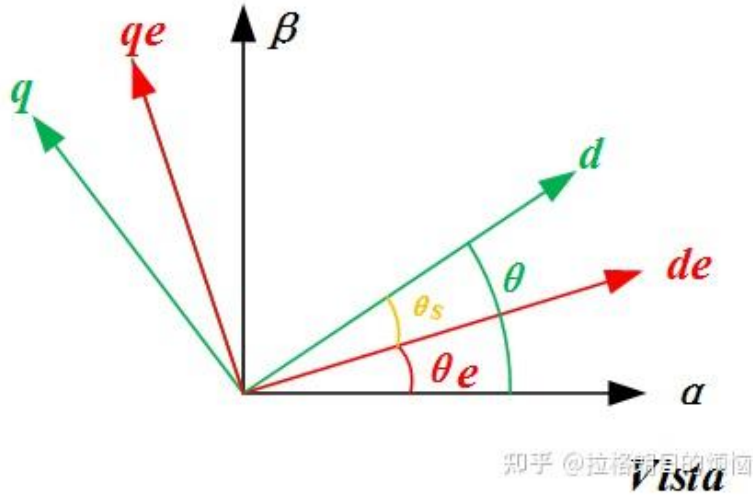
$$\begin{bmatrix} U_{dh} \\ U_{qh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_{dh}}{dt} \\ \frac{di_{qh}}{dt} \end{bmatrix} \quad \text{公式 (2)}$$

将矩阵进行移相后得到

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{dh}}{dt} \\ \frac{di_{qh}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{dh} \\ U_{qh} \end{bmatrix} \quad \text{公式 (3)}$$

根据响应电流提取转子信息时，可以用dq轴或者 $\alpha\beta$ 轴的电压电流信息进行解算。但是从电机的ABC三相变换到dq轴需要转子角度信息 θ_e ，但是在电机启动时并不知道 θ_e 的，在迭代过程中可能会出现观测电角度的收敛速度慢、或者不收敛的问题，因此我们还是选择使用 $\alpha\beta$ 轴进行转子的位置和转速信息进行解算

建立双dq空间坐标轴：dq轴为转子的实际位置， $\hat{d}\hat{q}$ 轴为预估的转子位置



对上面的 dq 轴坐标系进行 $Clarke$ 变换得到

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{\alpha h}}{dt} \\ \frac{di_{\beta h}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{dh} \\ U_{qh} \end{bmatrix}$$

由于我们并不明确 dq 轴的具体位置，只能预估出一个 $\hat{d}\hat{q}$ 轴，向这个轴进行高频信号注入后，上式表达式变为

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{\alpha h}}{dt} \\ \frac{di_{\beta h}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_s & \sin\theta_s \\ -\sin\theta_s & \cos\theta_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{dh} \\ U_{qh} \end{bmatrix} \quad \text{公式 (4)}$$

θ_s 是预测 dq 轴和实际 dq 轴之间的误差角

接下来便是进行高频信号注入。利用 d 轴易磁饱和的特性(因为永磁体的存在)，我们向 d 轴注入高频方波信号，使其等效电感发生变化，增加电机的凸极率，便于后续位置信息的提取

磁链公式为 $\Psi = Li$

由磁链公式可知： $I_d = \frac{\Delta\Psi}{\Delta i_d}$ ，当 i_d 变化时，绕组趋近于磁饱和，到时 Ψ_d 变化很小，因此等效电感数值减小。但是由于 q 轴难以发生磁饱和现象，因此 i_q 在较大范围内变化时，等效电感 L_q 基本不变

因此高频信号定为

$$\begin{bmatrix} U_{dh} \\ U_{qh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^k U_{in} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{公式 (5)}$$

其中 U_{in} 约为电机额定电压的10%

将公式(5)带入公式(4)并展开得到

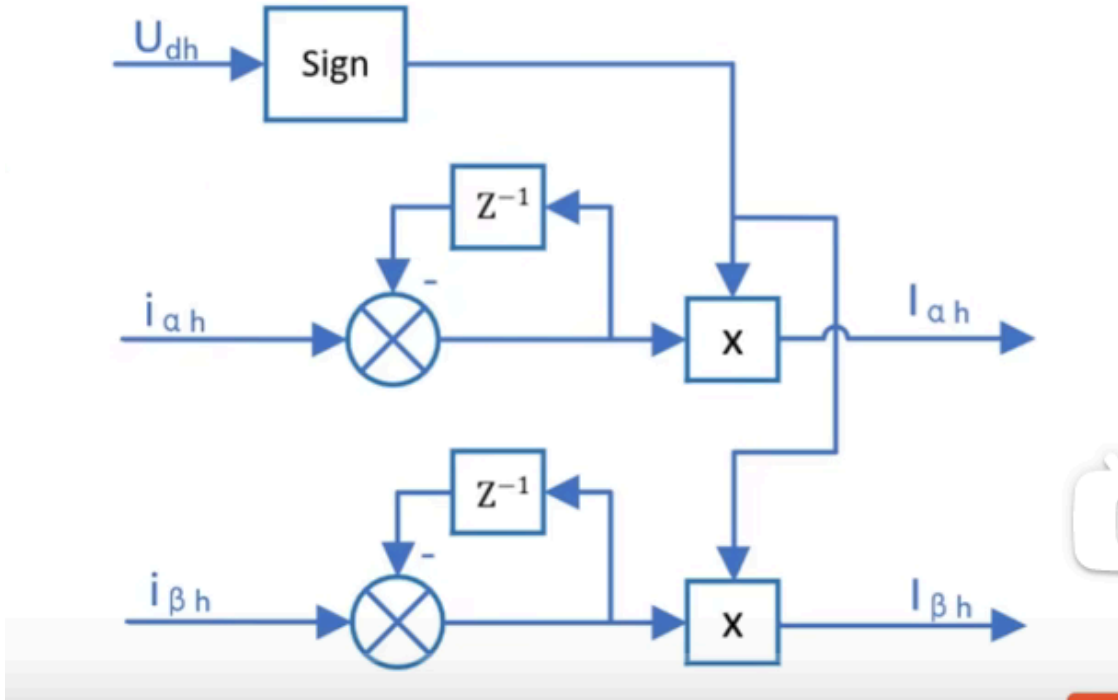
$$\frac{di_{\alpha h}}{dt} = (-1)^k U_{in} * \left[\frac{1}{L_d} \cos \theta_e \cos \theta_s + \frac{1}{L_q} \sin \theta_e \cos \theta_s \right]$$

$$\text{同理可得} \beta \text{轴的公式} \frac{di_{\beta h}}{dt} = (-1)^k U_{in} * \left[\frac{1}{L_d} \cos \theta_e \cos \theta_s + \frac{1}{L_q} \sin \theta_e \cos \theta_s \right]$$

$$\text{对} \alpha \text{轴的公式进行化简得到} \frac{di_{\alpha h}}{dt} = \frac{(-1)^k U_{in}}{L_d L_q} * \left[\frac{L_d + L_q}{2} \cos \hat{\theta}_e - \frac{L_d - L_q}{2} \cos(\theta_e + \theta_s) \right]$$

$$\text{同理可得} \frac{di_{\beta h}}{dt} = \frac{(-1)^k U_{in}}{L_d L_q} * \left[\frac{L_d + L_q}{2} \cos \hat{\theta}_e - \frac{L_d - L_q}{2} \cos(\theta_e + \theta_s) \right]$$

$$\text{由微分的定义可得} i_{\alpha h}(t) - i_{\alpha h}(t-1) = \frac{(-1)^k U_{in} * T_s}{L_d L_q} * \left[\frac{L_d + L_q}{2} \cos \hat{\theta}_e - \frac{L_d - L_q}{2} \cos(\theta_e + \theta_s) \right]$$



符号函数消除了 U_{dh} 中的 $(-1)^k$ 的影响，使得后面的 k 是一个常数项

通过矢量叉乘的方式进行误差信息解耦：

$$\begin{aligned} -I_{\alpha h} \sin \hat{\theta} + I_{\beta h} \cos \hat{\theta} &= \\ \frac{U_{in} T_s (L_d - L_q)}{2 L_d L_q} &\left[\sin \hat{\theta}_e \cos(\theta_e + \theta_s) - \cos \hat{\theta}_e \sin(\theta_e + \theta_s) \right] \\ &= \frac{k U_{in} T_s (L_d - L_q)}{2 L_d L_q} \sin(\hat{\theta}_e - \theta_e - \theta_s) \end{aligned}$$

$$\text{因为} \theta_s = \theta_e - \hat{\theta}_e$$

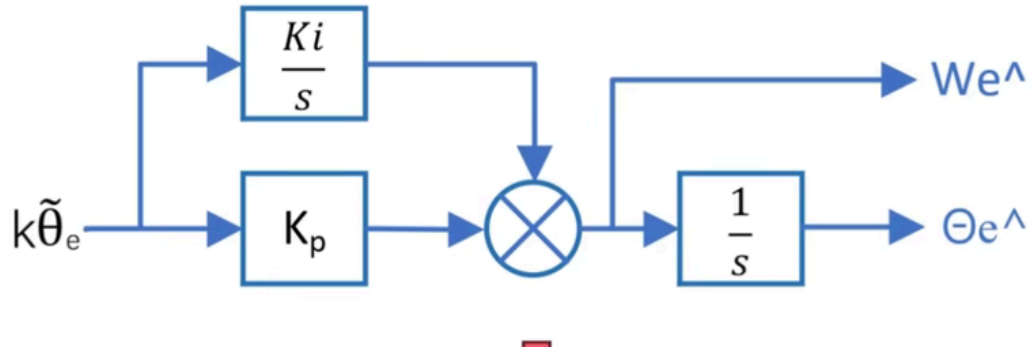
$$\text{所以} -I_{\alpha h} \sin \hat{\theta} + I_{\beta h} \cos \hat{\theta} = \frac{k U_{in} T_s (L_d - L_q)}{2 L_d L_q} \sin(-2\theta_s)$$

由泰勒公式可知，当 $\theta_s \rightarrow 0$ 时， $\sin(\theta_s) \approx \theta_s$

$$\text{因此，令} k = \frac{(-1)^k U_{in} T_s (L_d - L_q)}{2 L_d L_q}, \text{解耦的结果为} f(\theta_s) = k \theta_s$$

PLL锁相环提取电角度以及电角速度信息

得到 $f(\theta_s) = k\theta_s$ 后，将其放入锁相环结构进行转子位置信息与转速信息的提取



$$\theta_s \text{ 即 } \tilde{\theta}_e = \theta_e - \hat{\theta}$$

由锁相环的结构图可知从 θ_e 到 $\hat{\theta}_e$ 的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\hat{\theta}_e}{\theta_e} = \frac{k(k_p + \frac{K_i}{s})\frac{1}{s}}{1 + k(k_p + \frac{K_i}{s})\frac{1}{s}} = \frac{kk_p s + kk_i}{s^2 + kk_p s + kk_i}$$

这是一个二阶系统，列些与之形式相同的二阶系统传递函数：

$$\Phi_2(s) = \frac{c(s)}{R(s)} = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{该二阶系统的无阻尼自然频率 } \omega_n = \sqrt{kk_i}, k_i = \frac{\omega_n^2}{k}, k_p = \frac{2\xi\omega_n}{k} = \frac{2\xi\sqrt{kk_i}}{k}$$

$$\text{其增益带宽约为无阻尼自然频率，即 } \omega_c \text{ 约等于 } \omega_n = \sqrt{kk_i}, \text{ 其中 } k = \frac{(-1)^k U_{in} T_s (L_d - L_q)}{2L_d L_q}$$

带宽决定了系统的输出跟随输入信号的速度，同时为了避免超调量的产生，一般设计阻尼比 $\xi \geq 1$

高频电流的提取

使用无滤波器的电流提取方案：采样加减法分离

响应电流、载波和注入信号之间的关系：(将注入信号与载波信号频率保持相等，即每次采样处理时将注入信号改变极性)。由于注入信号远大于基波频率，故可以认为：

1. 相邻采样点处基频电流分量保持恒定
2. 相邻采样点处高频电流分量幅值相等，极性相反

$$\begin{cases} i_{dq}(k-2) = i_{dqh}(k-2) + i_{dqf}(k-2) \\ i_{dq}(k-1) = i_{dqh}(k-1) + i_{dqf}(k-1) \\ i_{dq}(k) = i_{dqh}(k) + i_{dqf}(k) \\ i_{dqh}(k) = -i_{dqh}(k-1) = i_{dqh}(k-2) \\ i_{dqf}(k) = i_{dqf}(k-1) = i_{dqf}(k-2) \end{cases}$$

由上面的式子可以得到

$$\begin{cases} i_{dqh}(k) = (idq(k) - 2idq(k-1) + idq(k-2))/4 \\ i_{dqf}(k) = (idq(k) + 2idq(k-1) + idq(k-2))/4 \end{cases}$$

转子极性辨识

借助d轴容易磁饱和的特性来进行极性辨识，分别向d轴注入正向的直流偏置电压和方向的直流偏置电压，则等效电感 L_d 会因磁饱和和退磁效应而改变：

在直流偏置所导致的 L_d 变化的基础上，我们将采样电流的高频分量进行提取。

过程

- 施加直流偏置的手段：将d轴的电流环的预期值分别设置为 $\pm I_{offset}$ 。
- 在直流偏置的基础上，采样电流，并进行clarke变换，将 $\alpha\beta$ 轴的电流分离高频变量参与位置解耦，得到 $\hat{\theta}$ ，并对 I_α 和 I_β 进行park变换，再分离出d轴电流的高频分量，进行采样比较
- 假如： $|i_{dhA}| > |i_{dhB}|$ ，则 $\hat{\theta}_e$ 收敛在 θ_e 附近，位置信息正确解耦
- 假如： $|i_{dhA}| < |i_{dhB}|$ ，则 $\hat{\theta}_e$ 收敛在 $\theta_e + \pi$ 附近，对锁相环输出 $+\pi$ 进行校正

巴特沃斯滤波器(DSP永远的神！)

优点：相比于传统的一阶互补低通滤波，巴特沃斯滤波器在阻带截止频率之前信号保留较好，且在阻带频率内的衰减更快，滤波性能更佳。且幅频特性曲线平滑，滤波阶数越高，效果越好

- 归一化的巴特沃斯滤波器的传递函数为 $H(s) = \frac{d_0}{a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_Ns^N}$ ，其中 $d_0=a_0=a_N=1$
- 对于不同阶数的LPF，归一化后的分母多项式可以通过查表获得，可以看DSP课本
- 最后要把s域转换为离散的z域
- 一般可以采用双线性变换法进行设计数字低通滤波器
- 滤波器系数可以借助MATLAB进行辅助计算

整体运行的框图

